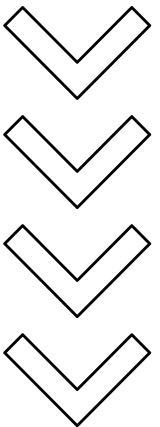
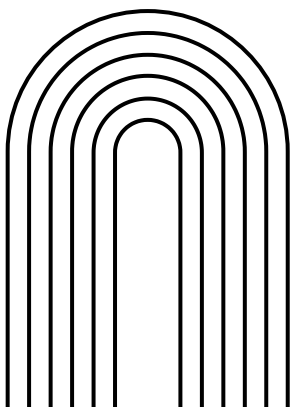
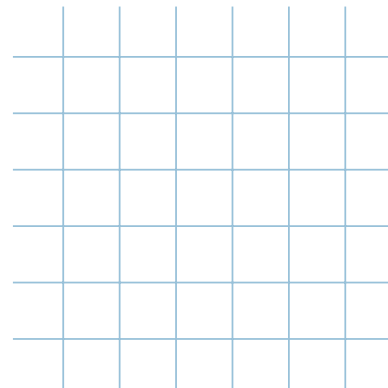


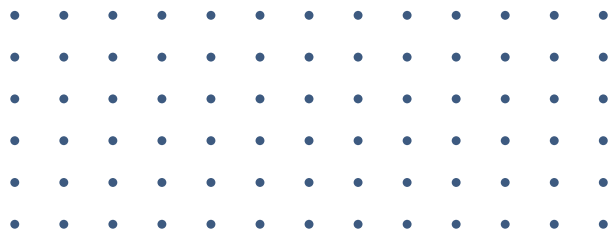
Laura Lucia Jaramillo Yah

CÁLCULO DE PI CON HILOS Y SEMÁFOROS



Mtro: Sergio A Noh Puch
Materia: Concurrencia y Paralelismo
Fecha: 09/09/2026





OBJETIVO

Implementar el pseudocódigo proporcionado utilizando hilos y semáforos, distribuyendo la generación de puntos aleatorios entre varios hilos.

```
// Pseudocódigo
int totalPuntos = 1_000_000;
int numHilos = 4;
int puntosDentro = 0; // COMPARTIDO

// Cada hilo ejecuta:
for (i = 0; i < totalPuntos/numHilos; i++) {
    x = random(-1, 1);
    y = random(-1, 1);
    if (x*x + y*y <= 1) {
        synchronized(lock) { puntosDentro++; }
    }
}
```

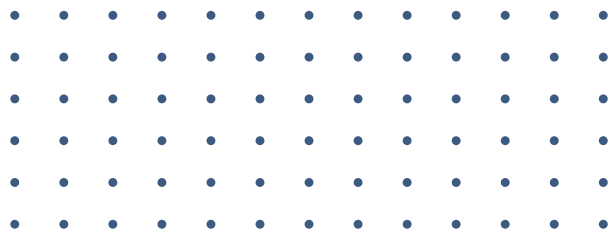
DESCRIPCIÓN

Cada hilo genera puntos aleatorios (x, y) entre -1 y 1 . Si $x^2 + y^2 \leq 1$, el punto se cuenta como parte del círculo. El semáforo permite que solo un hilo incremente puntosDentro a la vez. Al finalizar todos los hilos, se calcula $\pi = 4 \times \text{puntosDentro} / \text{totalPuntos}$ y se registra el tiempo total con `clock_gettime()`.

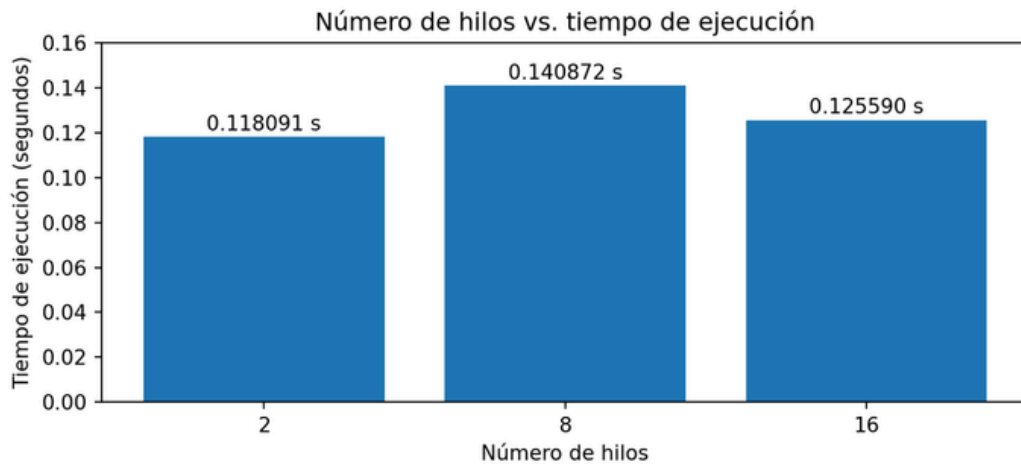
RESULTADOS

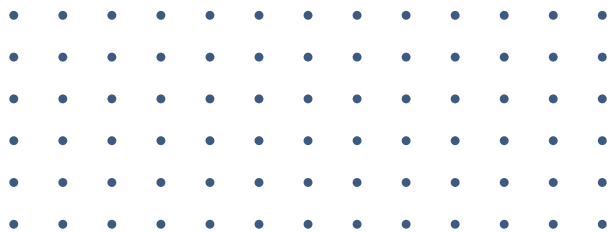
Se mantuvo TOTAL_PUNTOS=1,000,000. Los siguientes datos son los que se dieron después de cada ejecución posterior a la configuración.





```
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$ ./montecarlo
Numero de hilos: 2
Total de puntos: 1000000
Puntos dentro del circulo: 785264
Valor aproximado de Pi: 3.141056
Tiempo de ejecucion: 0.118091 segundos
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$ gcc montecarlo.c -o montecarlo -pthread -O2
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$ ./montecarlo
Numero de hilos: 8
Total de puntos: 1000000
Puntos dentro del circulo: 785534
Valor aproximado de Pi: 3.142136
Tiempo de ejecucion: 0.140872 segundos
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$ gcc montecarlo.c -o montecarlo -pthread -O2
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$ ./montecarlo
Numero de hilos: 16
Total de puntos: 1000000
Puntos dentro del circulo: 785457
Valor aproximado de Pi: 3.141828
Tiempo de ejecucion: 0.125590 segundos
lucyjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/CyP_2026/Practica3$
```





ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

Cada hilo se encarga de generar puntos aleatorios (x, y) entre -1 y 1 y comprobar si están dentro del círculo mediante la condición $x^2 + y^2 \leq 1$. Para evitar que varios hilos modifiquen el contador al mismo tiempo, se utiliza un semáforo. Una vez que todos los hilos terminan, se calcula el valor aproximado de π con los puntos obtenidos y se mide el tiempo total que tardó el programa en ejecutarse utilizando `clock_gettime()`.

PREGUNTA DE ANÁLISIS

¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento? Explique sus resultados.

No, porque aunque tener más hilos ayuda a repartir el trabajo, también puede hacer que algunos tengan que esperar para utilizar el contador compartido. En las pruebas realizadas, se observó que aumentar la cantidad de hilos no siempre disminuyó el tiempo de ejecución, ya que con 2 hilos se obtuvo un mejor resultado que con 8 y 16.

